

Materia: Estructuras Metálicas y de madera	Código: 67.20
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 25/4/2023 19:11:12	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
34	hs. teóricas
34	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
4	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Requerimientos Generales para el diseño de estructuras metálicas: Tipología de estructuras metálicas. Materiales. Barras solicitadas a tracción, compresión, torsión, flexión, corte y flexión compuesta. Uniones. Vigas de alma llena. Vigas reticuladas planas y espaciales. Barras de acero con tubos y secciones abiertas conformadas en frío. Edificios industriales y puentes. Detalles constructivos. Procedimientos de construcción de estructuras metálicas. Deterioro, patologías y control de calidad en estructuras metálicas. Requerimientos Generales para el diseño de estructuras de madera: Materiales. Valores característicos de referencia para el diseño. Miembros a flexión, compresión, tracción y flexión compuesta. Miembros estructurales de madera aserrada y laminada. Uniones. Procedimientos de construcción de estructuras de madera. Deterioro, patologías y control de calidad en estructuras de madera.

➤ Presentación de la materia:

El Ingeniero Civil debe poder planificar, diseñar, calcular, proyectar y construir obras de infraestructura para la producción de bienes y servicios del país en general: obras civiles y de arquitectura, obras complementarias y de urbanismo, puentes, obras civiles para los sistemas de transporte, incluyendo carreteras, vías ferroviarias y navegables, puertos y aeropuertos, aprovechamientos hidroeléctricos, sistemas de riego, defensas aluvionales, distribución del agua, regulación y riesgo hídrico, desagües pluviales, cloacales e industriales, instalaciones para el almacenamiento, captación, tratamiento, conducción y distribución de sólidos, líquidos y gases incluidos los residuos. Además de controlar la seguridad, mantenimiento y operación de estas obras en todo aspecto técnico, económico y legal. En este marco de competencias que los ingenieros Civiles deben alcanzar, el uso del acero como material estructural, se considera de adecuado comportamiento debido a su gran resistencia, poco peso, facilidad de fabricación y montaje de las estructuras además de otras propiedades convenientes como tiempo de ejecución de las

obras, etc. Poner en conocimiento de uso y práctica a los alumnos, los fundamentos, procedimientos y criterios generales que deben ser tenidos en cuenta a la hora de proyectar, diseñar, calcular, verificar, construir, dirigir y controlar el montaje de estructuras metálicas de uso cada vez más difundido en el medio en distintos tipos de edificios tales como naves industriales, puentes, torres y otras obras civiles y de infraestructura mencionadas para lograr un mejor desempeño en el campo profesional. Resulta también de importancia contar con los criterios mínimos para diseñar, verificar, calcular, construir, dirigir y controlar las estructuras de madera; ya que los ingenieros recurren a este material como alternativa muy útil al considerar estructuras de bajo peso propio, rápido y limpio montaje, sobre todo en el campo de estructuras no permanentes, auxiliares y de apoyo a otras principales y de mayor vida útil. Se plantean como objetivos mínimos conocer todos los conceptos y características sobre los materiales, medios de unión, inestabilidad y deformaciones relacionadas con las Construcciones Metálicas y de Maderas; como así también se plantean todos los criterios para el proyecto, diseño y las especificaciones para la construcción de las mismas. En cuanto a los contenidos se abordan los que tienen que ver con determinación y reglamentación de las acciones sobre estas construcciones, hipótesis y análisis de carga, verificación y cálculo con estados límites últimos y de servicio (resistencia y deformación); condiciones de estabilidad global de la estructura y local de los elementos que la componen. Tales contenidos se desarrollan sobre diferentes tipologías de estructuras metálicas y de maderas macizas y reticuladas usando diferentes tipos de secciones comerciales y armadas observando los reglamentos vigentes para cada tipo de estas construcciones.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos sean capaces de:

Conocer los conceptos sobre materiales, medios de unión, inestabilidad y deformación relacionados con las construcciones metálicas y de madera.

Desarrollar habilidad para diseñar, detallar y especificar dichas construcciones.

Adquirir habilidad e idoneidad relativas al dominio de los conceptos estructurales y la materialización sobre materiales, medios de unión, estabilidad-inestabilidad elástica y deformaciones, relacionados con las construcciones metálicas y de maderas, teniendo presente los reglamentos vigentes en la materia.

Desarrollar habilidad para diseñar, dimensionar, detallar y especificar dichas construcciones.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad I: generalidades.	Los aceros de construcción, características mecánicas y químicas. Clasificación según normas IRAM 503; DIN 17100 y CIRSOC 301. Formas comerciales y calidades disponibles en plaza. Determinación de tensiones admisibles mediante cálculo del coeficiente de seguridad de acuerdo con norma CIRSOC 301. Clasificación de las construcciones por su destino y por su rec. constructivo.
Unidad II: cargas y sobrecargas.	Cargas más usuales en estructuras metálicas. Cargas principales y secundarias. Formas de estimar el peso propio según CIRSOC 101. Sobrecarga de nieve según norma CIRSOC 104. Sobrecarga de viento según norma CIRSOC 102.
Unidad III: naves	Características de diseño arquitectónico y estructural de naves industriales según su destino y

industriales.	condiciones. Evaluación de todo tipo de cargas y combinación de estados. Cálculo de solicitaciones y dimensionamiento de todas y cada una de sus partes constitutivas: vigas principales; columnas; correas y arriostramientos. Muro piñón: viga de contraviento y cerramiento frontal. Resolución de detalles constructivos.
Unidad IV: medios de unión.	Tipos y técnicas constructivas de cada uno de ellos. Reseña histórica sobre remaches o roblones. Bulones comunes y de alta resistencia: determinación de esfuerzos y verificación del dimensionamiento para las diferentes condiciones de diseño. Soldadura: diferentes tipos y técnicas. Electrodo. Conocimiento básico sobre metalúrgica, ensayos y controles. Determinación de esfuerzos y verificación del dimensionamiento para las diferentes condiciones de diseño.
Unidad V: pandeo.	a) Generalidades: aplicación de la norma CIRSOC 302 en la verificación al pandeo de barras comprimidas. Método "Z" y método "". b) Dimensionamiento de columnas según DIN 4114. Cálculo de uniones entre presillas y perfiles principales. Platinas y bulones de anclaje Dimensionamiento de bases de Hormigón Armado para fundaciones de columnas. c) Proyecto y dimensionamiento de una viga compuesta de acuerdo con las normas CIRSOC 301 y 302. Pandeo del alma por abolladura y del cordón comprimido.
Unidad VI: estructuras para edificios. Ventajas e inconvenientes.	Costos comparativos con estructuras de Hormigón Armado. Diseño y dimensionamiento de estructuras aporticadas metálicas de alma llena: solución de nudos y cálculo de uniones entre perfiles.
Unidad VII: puentes y grúas.	Puentes ferroviarios y carreteros: clasificación y tipos. Criterios de diseño. Cargas actuantes en cada caso (tren tipo y camión tipo), frenado, choque lateral, etc. Reglamento de Ferrocarriles Argentinos. Partes constituyentes: viga principal, viguetas, largueros y arriostramientos. Materialización de apoyos y uniones. Grúas y puente grúa según norma DIN 120.
Unidad VIII: estructuras livianas de acero y aluminio.	Generalidades. Ventajas e inconvenientes. Restricciones para zona sísmica. Aplicación de las recomendaciones CIRSOC 303. Rigidización de elementos comprimidos.
Unidad IX: estructuras de madera.	Generalidades. Tipos y calidades de maderas. Obtención y despiece. Propiedades físicas de las maderas: dureza y resistencia. Tensiones admisibles y coeficiente de seguridad según normas DIN 1052. Coeficiente "" en barras comprimidas de madera. Medios de unión en estructuras reticuladas de madera.

➤ Estrategias de enseñanza:

Clases teóricas con enunciación de definiciones y principios básicos reglamentarios; clases teórico-prácticas con ejemplos sencillos de aplicación de la teoría y, clases exclusivamente prácticas con resolución de problemas extraídos de la realidad (en este caso el docente actuará como “moderador y guía”, quedando a cargo del alumno el desarrollo y progreso del proyecto planteado).

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico N°1: Introducción al diseño de estructuras metálicas	Contenidos: Procedimiento de diseño; análisis de cargas. Aplicación a la nave estructural del proyecto final (entrega parcial). Objetivo: Aplicación de conocimientos y manejo de los reglamentos.
Trabajo Práctico N°2: Nave industrial	Contenidos: Procedimiento de diseño; cálculo de solicitaciones y dimensionamiento para diferentes estados de cargas y su superposición. Aplicación a la nave estructural del proyecto final (entrega parcial). Objetivo: Aplicación de conocimientos y manejo de los reglamentos y software de aplicación.
Trabajo Práctico N°3: Viga armada de alma llena - Abolladura	Contenidos: Procedimiento de diseño y dimensionamiento. Verificación del pandeo de cordón comprimido a abolladura del alma. Aplicación a la nave estructural del proyecto final (entrega parcial). Eje conceptual: Conocimiento y aplicación del método de las incógnitas estáticas. Objetivo: Aplicación de conocimientos y manejo de los reglamentos.
Trabajo Práctico N°4: Medios de unión	Contenidos: Diseño y verificación de uniones abulonadas y soldadas. Aplicación a la nave estructural del proyecto final (entrega parcial). Objetivo: Aplicación de conocimientos y manejo de los reglamentos.
Trabajo Práctico N°5: Estructura de madera	Contenidos: Diseño y dimensionamiento de cerchas de madera. Resolución de ejercicios prácticos. Objetivo: Aplicación de conocimientos y manejo de los reglamentos.
Proyecto final (aplicación de los contenidos)	Proyecto arquitectónico, diseño estructural, análisis de cargas y dimensionamiento de todas y cada una de las partes constituyentes de una nave industrial de gran luz, incluyendo uniones, fundaciones y detalles constructivos.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones, dispositivos tecnológicos, proyector, parlantes, material audiovisual, equipamiento específico, software, uso de laboratorios, etc.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomarán dos parciales teórico-prácticos, y sus correspondiente recuperatorio. El primer parcial incluirá los temas de análisis de cargas para una estructura, incluido el análisis de la carga de viento. En el segundo parcial se resolverán ejercicios de aplicación de elementos a compresión/flexocompresión, incluido el diseño de alguna unión. Para la aprobación de los mismos se requiere una nota igual o superior a (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

Requisitos de aprobación:

Se dará por aprobada la materia cuando el alumno haya cumplido las condiciones establecidas durante el cursado de la asignatura y haya obtenido una calificación, en el examen final, igual o superior a cuatro (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Trogia, G. (2020). Estructuras de Acero: Con tubos y secciones abiertas conformadas en frío. Amazon Digital Services LLC - KDP Print US.
2	Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios. CIRSOC 301/2005 – Editorial INTI
3	Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones. CIRSOC 102/2005 – Editorial INTI
4	McCORMAC, J. (2013). Diseño de estructuras de acero. Alfaomega Grupo Editor.
5	Clement, G. V. (2006). Estructuras de acero. Introducción al diseño. Univ. Nacional de Colombia.
6	McCormac, J. (2010). Análisis de estructuras-métodos clásico y matricial. Alfaomega Grupo Editor.
7	Seguí, W. T. (2000). Diseño de estructuras de acero con LRFD. Editorial THOMSON.
8	Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios con barras de Acero de Sección Circular.

	CIRSOC 308/2007 – Editorial INTI.
9	Troglia, G. (2010). Estructuras de Acero con tubos y secciones abiertas conformadas en frío. Proyecto por estados Límites – Parte I y II. 7° ed. Editorial Universitat.
10	Estructura de chapa delgada plegada en frío. CIRSOC 303/2005 – Editorial INTI
11	Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero para Edificios. CIRSOC 302/2005 – Editorial INTI
12	Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta Conformados en Frío. CIRSOC 303/2007 – Editorial INTI
13	Reglamento Argentino de Estructuras de Madera. CIRSOC 601/2011 – Editorial INTI

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Monge-Guillén, D., & Vindas-Umaña, R. (2002). Manual de construcción para estructuras metálicas con base en perfiles doblados en Frío.
2	Ares, J. A. (2021). El metal: técnicas de conformado, forja y soldadura. Parramón Paidotribo.
3	Brotóns, P. U. (2010). Construcción de estructuras metálicas. Editorial Club Universitario.
4	Brotóns, P. U. (2013). Construcción de estructuras de madera. Editorial Club Universitario.